108年第一次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(B) 1. 因地球實為一橢圓體，二極直徑較赤道之直徑為短，故兩直徑之差與赤道直徑之比稱為？
A. 圓周率
B. 扁率
C. 圓率
D. 赤極率

(D) 2. 航海員可由英版無線電信號表之下列何者刊物得知船舶進港的無線電通訊程序資料?
A. 第一冊「海岸無線電台」
B. 第二冊「無線電助航、衛星航海系統、時間信號、電子定位系統」
C. 第三冊「海事安全資訊服務」
D. 第六冊「引航服務、船舶交通服務與港口業務」

(C) 3. 船舶在大洋航行，何處可查得磁差？
A. 空白海圖
B. 世界地圖
C. 導航圖
D. 無線電信號表

(B) 4. 下列有關影響雷達距離鑑別力因素之敘述，何者正確？
A. 雷達距離鑑別力約等於一個脈波長度
B. 脈波長度0.05微秒，雷達距離鑑別力為8碼(7.5公尺)
C. 接收機之增益設定愈高，雷達距離鑑別力愈佳
D. 若顯示器有離中心（Off-centered）控制，可選用較大距離標度(Range scale)顯示，目標之鑑別力較佳

(B) 5. 下列何者不是ECDIS必須具備的功能？
A. 電子海圖更新
B. 船舶通訊
C. 航路計畫
D. 提供資料顯示或設備故障的警報與指示

(C) 6. 關於航海日誌的航程中記載項目，下列何者不包括在內？
A. 天氣與能見度
B. 風浪與湧浪
C. 絕對溼度
D. 船位報告系統的通報

(A) 7. 於緯度29°S處，觀測太陽全年上中天時之方位，下列敘述何者正確？
A. 上中天時太陽方位皆為正北
B. 上中天時太陽方位皆為正南
C. 9月至3月上中天時太陽方位為正南，其餘為正北
D. 3月至9月上中天時太陽方位為正南，其餘為正北

(A) 8. 航海曆所列之時間以下列何者為標準？
A. 格林威治平均時間
B. 原子時間
C. 中原標準時間
D. 潮汐時間

(C) 9. 何謂Apparent Time，下列何者為正確？
A. 平均時
B. 世界時

C. 視時
D. 格林威治平均時

(B) 10. 今欲自製一空白麥氏海圖紙，緯度由25°N至26°N，經度1°之長定為10公分，今查得緯度漸長比為：25°=1540.3、26°=1606.4，則25°N至26°N緯度1°之長應為幾公分？
A. 10.06
B. 11.02
C. 12.23
D. 13.56

(C) 11. 某船沿岸航行，測得甲目標真方位為068˚，為使定位能更精確，另一個最佳選擇觀測目標方位為何？
A. 090˚
B. 120˚
C. 160˚
D. 180˚

(D) 12. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問下圖為何種光態? (每分鐘重複率160閃以上)

A. 單閃光FI
B. 連續快閃光Q
C. 連續極快閃光VQ
D. 連續超快閃光UQ

(A) 13. 在雷達PPI上發現偽像與真像同方位且距離倍數增加，乃是何種不正常回波？
A. 多重回跡(Multiple echoes)
B. 副波回跡(Side echoes)
C. 二次蹤跡(Second trace echo)
D. 間接回跡(Indirect echo)

(C) 14. 在雷達測繪時，吾人畫出WOA相對運動三角形，其中WA線可求得何項資料？
A. 最後方位(L/B)、最後距離(L/R)
B. 最接近點距離(CPA)、最接近點時間(TCPA)
C. 目標船航向(T/C)、目標船航速(T/S)
D. 兩船相對情勢(Aspect)

(A) 15. 下列有關ECDIS之海圖更新的描述，何者錯誤？
A. 手動更新符號的顏色為紅色
B. 包含定期性自動更新與暫時性手動更新
C. 可透過Immarsat-C EGC SafetyNET自動更新
D. 不論再版或全新版的基本ENC副檔名均為.000

(A) 16. 磁羅經之指向力，來自下列何種力？
A. 地球磁場之水平分力
B. 地球磁場垂直分力
C. 地球磁場之綜合力
D. 地球磁場之整合力

(B) 17. 乾磁羅經之缺點為何？
A. 指向力不佳
B. 容易搖動，穩度較弱

C. 磁場不均，不易校正
D. 軸針尖端摩擦力小

(B) 18. 回音測深儀所發射的音波脈波寬度為0.8ms，求此回音測深儀的最小測深範圍為多少公尺？

A. 0.4
B. 0.6
C. 0.8
D. 1.0

(D) 19. IMO制定之ARPA性能標準(Performance standards)，下列何者不是ARPA必須有的操作警告裝置(Operational warning)？
A. 限制最接近距(Limit CPA)
B. 設定警戒區(Guard Zone)
C. 目標遺失時(Target Lost)
D. 目標替代時(Target Swap)

(D) 20. 某雷達正使用1.5浬測程(Range Scale)，依據雷達設置標準(IMO Radar performance standard)要求，兩個相同距離之目標，其方位鑑別力(discrimination)不得大於多少度？
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5

(D) 21. 赤道附近星空，冬季正三角形的頂點，係指天狼星（Sirius）及參宿四（Betelgeuse）以及下列何者？
A. 大角（Arcturus）
B. 織女（Vega）
C. 室宿一（Markab）
D. 南河三（Procyon）

(D) 22. 船舶向西航行，進入相鄰的時區時，船上的時間應如何調整？
A. 撥快30分
B. 撥慢30分
C. 撥快60分
D. 撥慢60分

(B) 23. 圖示海圖符號所代表之意義為何？

A. 礙航暗礁
B. 桅現沈船
C. 礙航沈船，深度不詳
D. 漁柵

(C) 24. 如果音波在水中往返時間是1秒，則回音測深儀顯示的水深是多少公尺？
A. 300
B. 450
C. 750
D. 1500

(D) 25. 截距法中，有關天文位置線的敘述，下列何者正確？
A. 截距為等高圈上的一小段圓弧，以直線表示
B. 假設位置應為接近天體地理位置GP附近的一點
C. 天文位置線為方位線上的一小段圓弧，以直線表示

D. 假設位置附近的天體方位為固定不變或變化微小

(B) 26. 下列那項資料未列印於海圖之標題（Title of the chart）內？
A. 地理名稱
B. 海圖圖號
C. 測量日期及來源
D. 深度及高度基準面

(B) 27. 在海圖上作推算描繪標註時，下列敘述何者不正確？
A. 依指定航向、指定航速（Order course, Order speed）決定推算船位（DR position）
B. 於決定推算船位時，水流影響需加以考慮
C. 必須由一已知之確定船位開始描繪
D. 可以由航進定位開始描繪

(A) 28. 船往西南航行時，船上的橫向相連軟鐵會造成磁羅經的何方向自差？
A. 東自差
B. 西自差
C. 無自差
D. 南自差

(B) 29. 某觀測者眼高60呎，美國Mount desert light（Light list No.5）其塔高75呎，公稱光程（Nominal range）24浬，求於晴朗天氣時之燈光之能見距？（60呎水平視距=9.1浬；75呎水平視距=10.1浬）
A. 10.1浬
B. 19.2浬
C. 22.3浬
D. 24浬

(D) 30. 航向180°見富貴角燈光初現於正船首之水平線上，低一層甲板即消失，回至原處復見燈光，計算其能見距之界線為21.3浬，所得之距離稱之為何？
A. 光強度視程（Lumious range）
B. 地理視程（Geographic range）
C. 公稱光程（Nominal range）
D. 核對燈光（Bobbing a light）

(A) 31. 在美國某些多霧之地方，都以鑼浮標或鐘浮標來標示航道，當由外海進入時，應將兩者各置於何側？
A. 鑼浮標置於左側，鐘浮標置於右側
B. 鑼浮標置於右側，鐘浮標置於左側
C. 鑼浮標、鐘浮標都置於左側
D. 鑼浮標、鐘浮標都置於右側

(C) 32. 下列何者為分道航行制標誌？
A. 安全水域標誌
B. 孤立示險標誌
C. 特殊標誌
D. 基點標誌

(A) 33. 下列何單位出版美國版潮汐表？
A. 美國國家海洋局（NOS）
B. 美國海岸防衛隊（USCG）
C. 美國海軍海洋局（NOO）
D. 美國國家氣象局（NWS）

(C) 34. 某船以電羅經測目標，得目標方位334°，以磁羅經測同一目標，得目標方位302°，如已知電羅經誤差為1° E，磁差為7° E，則磁羅經自差為幾度？
A. 20° E
B. 24° E
C. 26° E
D. 28° E

(B) 35. 若某船航向270°航速20節，0900第一次測燈塔方位292.5°，半小時後第二次測燈塔方位315°，則該船正橫通過燈塔之時間為何？
A. 0948
B. 0951
C. 0954
D. 0957

(B) 36. 運用雷達方位線進行危險方位（Danger bearing）的導航方法，參考目標在本船右前方時，下述何種操縱船舶的方式，方可達到航行安全？
A. 令參考目標（Index target）回跡在雷達方位線之左側
B. 令參考目標（Index target）回跡在雷達方位線的右側
C. 令危險目標（Danger target）回跡在螢光幕上看不見
D. 令危險目標（Danger target）回跡靠近螢光幕中心

(B) 37. 於緯度30°N處，觀測太陽全年上中天時之方位，下列敘述何者正確？
A. 上中天時，太陽方位皆為正北
B. 上中天時，太陽方位皆為正南
C. 9月至3月上中天時，太陽方位為正南，其餘為正北
D. 3月至9月上中天時，太陽方位為正南，其餘為正北

(C) 38. 下列關於GPS地面控制站之任務的敘述，何者有誤？
A. 追蹤衛星
B. 計算處理產生最新之衛星導航信文
C. 發送L1及L2兩電波頻率
D. 調整分配其他衛星軌道位置